

این پروژه در نرم افزار شبیه ساز
سیسکو پکت تریسر در خرداد ماه
۱۴۰۵ انجام و نهایی شده.

شبیه سازی شبکه اینترنت

در نرم افزار سیسکو پکت تریسر

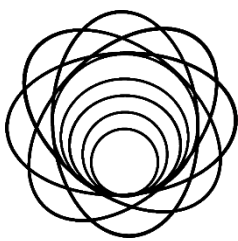
علی الماسی حشیانی

کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
معلوم شد که هیچ معلوم نشد

هرگز دل من ز علم محروم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

رباعیات عمر خیام - شماره ۹۳

درباره پروژه



پروژه شبیه سازی شبکه اینترنت (بطور مخصوص، پروتکل های HTTP، DNS، RIP و NAT) در نرم افزار شبیه ساز Cisco Packet Tracer (سیسکو پکت تریسر) در خرداد ماه ۱۴۰۵ شمسی انجام و

نهایی شده. این پروژه توسط علی الماسی حشانی به کد دانشجویی 03140033401011 برای استاد محمد صالح علوی مقدم برای درس پروژه مقطع کاردانی در دانشکده شهید شمسی پور دانشگاه فنی و حرفه‌ای تهران (ملی مهارت تهران) انجام شده.

در این محیط شبیه سازی شده از پروتکل های زیر استفاده شده:

- Routing Information Protocol یا RIP برای مسیر یابی روتر های شبیه سازی شده برای اینترنت.
- Domain Name System یا DNS برای تبدیل نام های دامنه به آدرس آی پی.
- Network Address Translation یا NAT ترجمه آدرس های آیپی برای ارتباط از شبکه داخلی به خارجی.
- Hypertext Transfer Protocol یا HTTP برای انتقال داده ها برای وبسایت ها از سرور به کلاینت.

در این پروژه فرایند کاملی که یک درخواست از یک کلاینت طی میکند تا از طریق اینترنت به وب سرور مقصد برسد، شبیه سازی شده است. در این پروژه خلاصه فرایند کامل ارتباط از طریق اینترنت، به ترتیب زیر خواهد بود:

1. اتصال به شبکه داخلی یا Local LAN (مثل وای فای) یا شبکه موبایل و Cell Tower های ارائه دهنده.
2. اتصال شبکه داخلی به شبکه اینترنت از طریق یک ISP یا ارائه دهنده اینترنت (مثل همراه اول).
3. اتصال از طریق شبکه ISP به اینترنت.
4. اتصال به شبکه مقصد (گوگل یا کلادفلر) از طریق اینترنت.

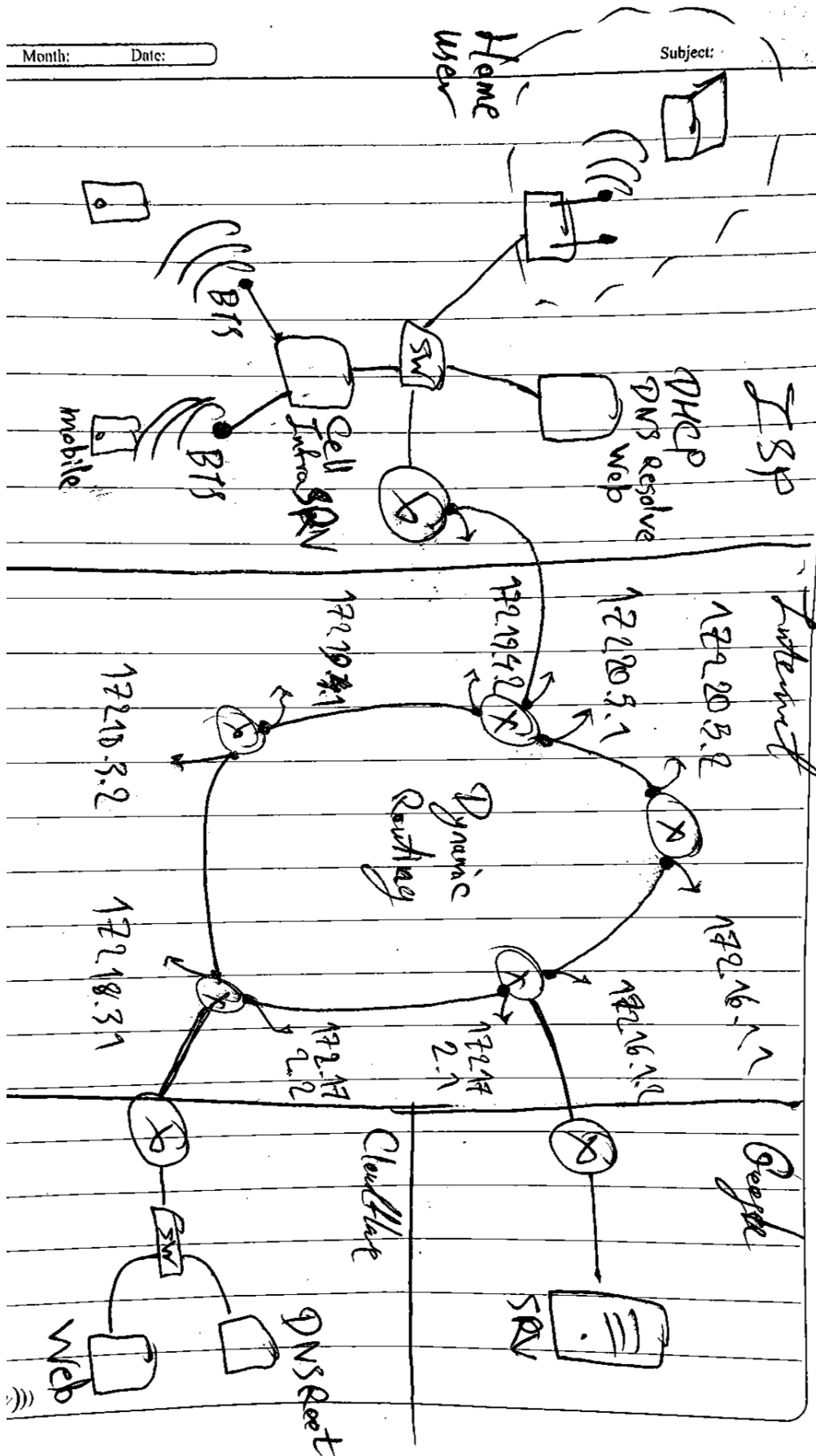
این فرایند برای دریافت پاسخ از وب سرور یا DNS سرور بصورت برعکس طی میشود.

لازم به ذکر است، در تهیه این پروژه و نوشتن این راهنما، از هیچگونه ابزار های هوش مصنوعی و امثالهم استفاده نشده است.

Subject: Internet Simulation in Cisco Packet Tracer

Designed by: [Ali Almasi](#)

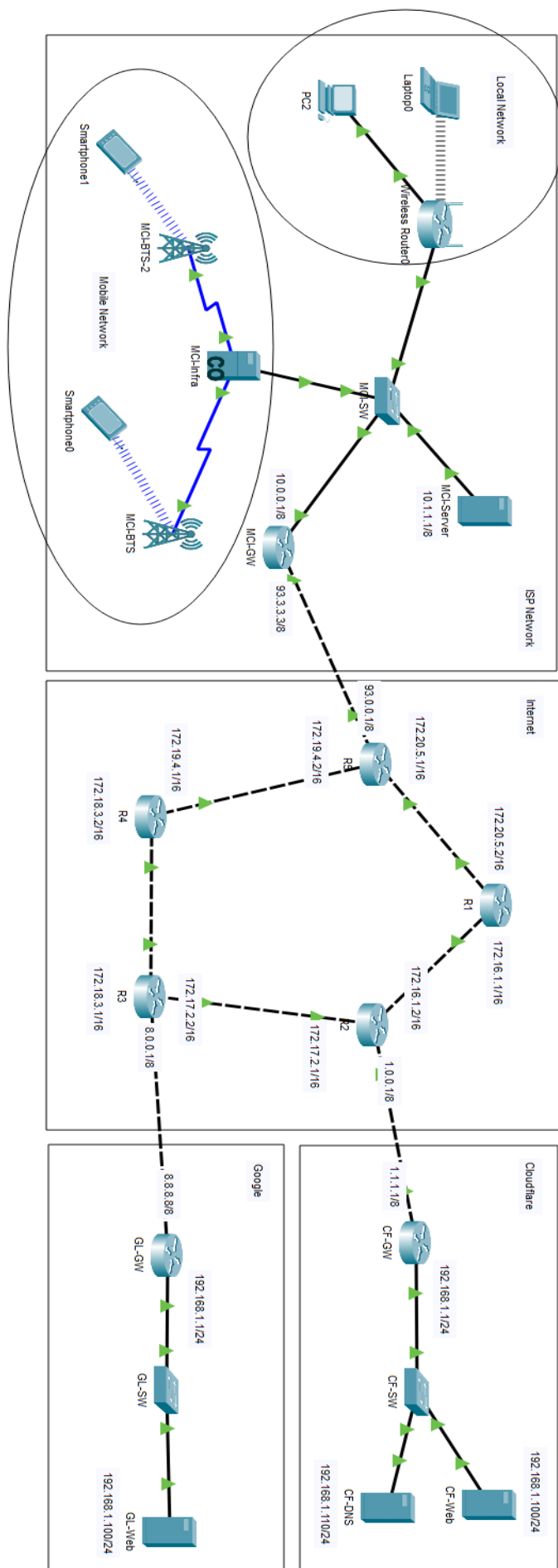
Project for: Professor Mohammad Alavi Moghadam



طرح اولیه پروژه بصورت دستنویس

نمای کلی پروژه

در نرم افزار پکت ترپسر



راهنمای پروژه

رنج آدرس های آیپی استفاده شده

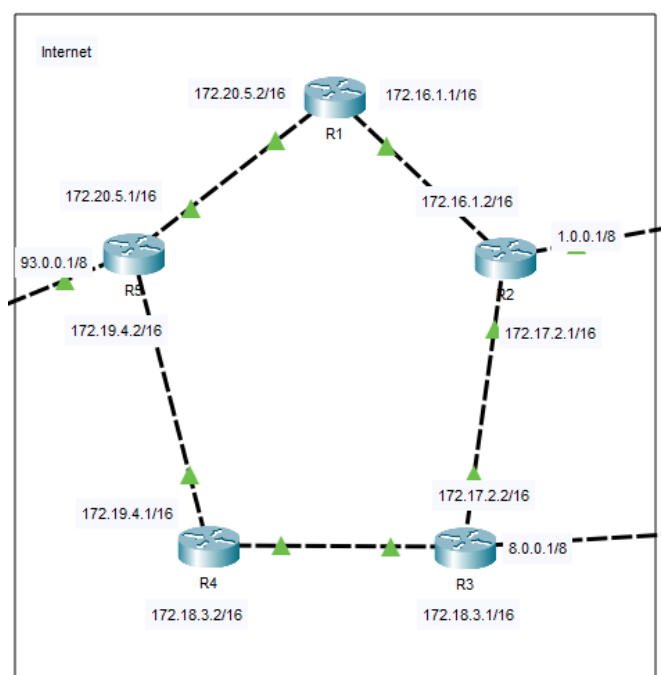
- رنج آیپی های روتر های اینترنت: 10.0.0.0/8
- 192.168.0.0/24

- رنج آیپی های شبکه کلادفلر: 172.16.0.0/16
- 172.17.0.0/16
- 172.18.0.0/16
- 172.19.0.0/16
- 172.20.0.0/16
- (Public range) 1.0.0.0/8
- 192.168.1.0/24

- رنج آیپی های شبکه گوگل: رنج آیپی های شبکه همراه اول (ISP): (Public Range) 93.0.0.0/8
- (Public range) 8.0.0.0/8
- 192.168.1.0/24

با توجه به اینکه چیدمان شبکه و زیرساخت شرکت هایی مثل گوگل و کلادفلر به دلایل مختلفی برای عموم مشخص نیست و همچنین زیرساخت اینترنت و شبکه ارائه دهنده اینترنت شبیه سازی شده، استفاده از رنج های واقعی برای هر کدام از این موارد ممکن، و با توجه به شبیه سازی بودن پروژه، منطقی نیست.

روتر های اینترنت



با توجه به محدودیت های شبیه سازی نرم افزار Packet Tracer، در این پروژه برای شبیه سازی شبکه اینترنت مجبور به استفاده از پروتکل RIP یا Routing Information Protocol که تنها گزینه بود، شدیم. برای شبیه سازی اینترنت تعداد ۵ روتر مجازی (شبیه سازی شده) قرار داده شده که نمایانگر Common Ground یا ناحیه تبادلات اینترنتی باشند.

در تصویر رو به رو بخش روتر های شبیه ساز اینترنت در پروژه قابل رؤیت است.

روتِر	آدرس ها	تعداد Interface فعال	متصل به شبکه
R1	172.16.1.1/16 172.20.5.2/16	2	===
R2	172.16.1.2/16 172.17.2.1/16 1.0.0.1/8	3	شبکه Cloudflare
R3	172.17.2.2/16 172.18.3.1/16 8.0.0.1/8	3	شبکه Google
R4	172.18.3.2/16 172.19.4.1/16	2	===
R5	172.19.4.2/16 172.20.5.1/16 93.0.0.1/8	3	شبکه همراه اول (ISP)

در جدول بالا میبینید که روتر های شماره 1 و 4 به شبکه‌ی دیگری بجز شبکه اینترنت شبیه سازی شده متصل نیستند. این روتر ها نقش واسط و Common Ground را بین باقی روتر های شبکه اینترنت را بازی میکنند.

سرور ها و نقش آنها:

در این پروژه تعداد ۵ سرور فعال هستند که نقش های مختلفی دارند و به شرح زیر هستند:

1. سرور داخلی ISP

a. DHCP Server برای دستگاه های کاربران ISP

b. DNS Server داخلی برای شبکه ISP (با ریشه گیری از سرور کلادفلر)

c. Web Server برای نمایش وبسایت ISP

2. سرور زیرساخت ISP

a. Cell Infrastructure Backbone برای ارائه خدمات اینترنت بصورت همراه

3. سرور گوگل: برای نمایش وبسایت گوگل

4. سرور های کلادفلر

a. DNS Root Server برای مدیریت ریشه دامنه های TLD .com

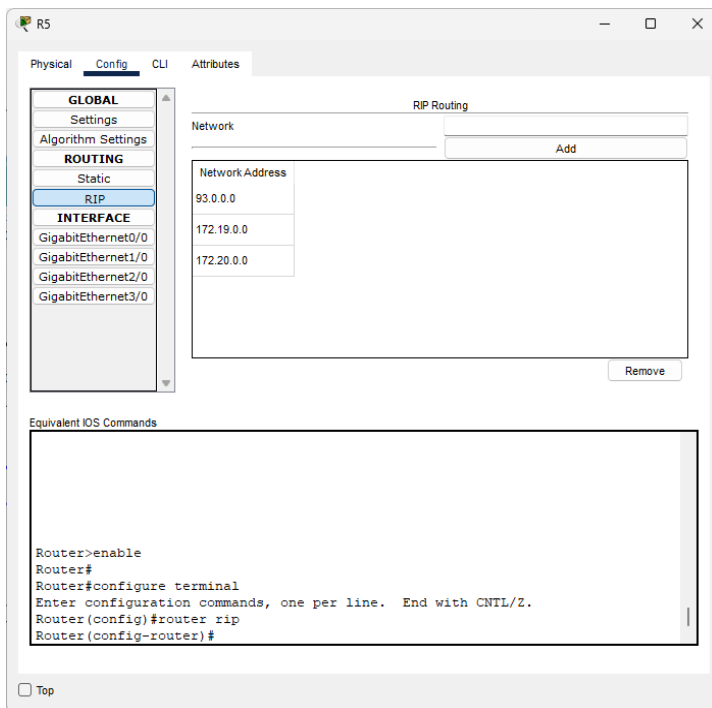
b. Web Server برای نمایش وبسایت کلادفلر

هرکدام از این سرور ها بطور غیرمستقیم با اینترنت ارتباط و آماده ارائه خدمات به کاربران اینترنتی هستند.

کارکرد پروتکل RIP:

همانطور که گفته شد، در روتر های شبیه ساز زیر ساخت اینترنت، مجبوراً از پروتکل مسیریابی RIP استفاده شده. این پروتکل بطور ساده، یک زبان مشترک مخصوص روتر ها هست که بتوانند Network هایی که در دسترسشان هست را به یکدیگر اطلاع بدهند. در این پروژه، با توجه به سادگی چیدمان، RIP بطور راحت کانفیگ شده است.

Network هایی که روترها به آنها دسترسی دارند بطور زیر در RIP تمام روتر های اینترنتی ثبت شده:



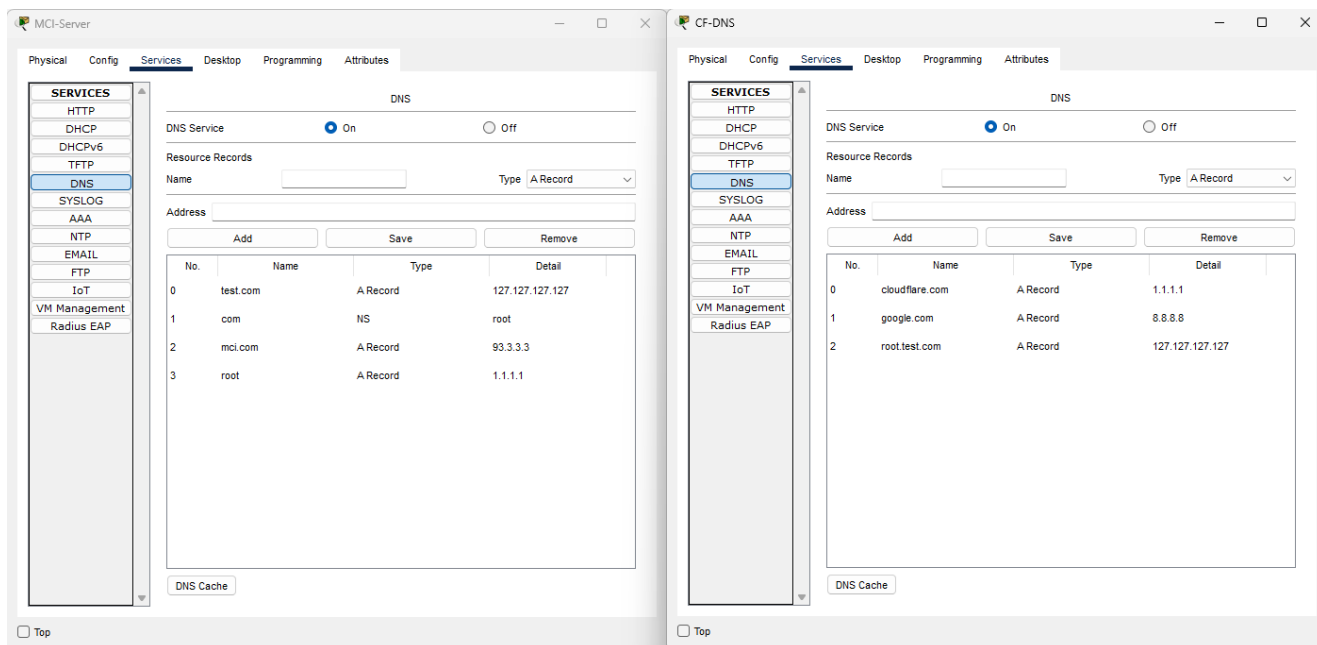
نمونه Network های تعریف شده در RIP روتر شماره 5

- Router 1:
 - 172.16.0.0
 - 172.20.0.0
- Router 2:
 - 172.16.0.0
 - 172.17.0.0
 - 1.0.0.0 (Cloudflare public range)
- Router 3:
 - 172.17.0.0
- Router 4:
 - 172.18.0.0
 - 8.0.0.0 (Google public range)
- Router 5:
 - 172.19.0.0
 - 172.20.0.0
 - 93.0.0.0 (MCI public range)

کارکرد پروتکل DNS:

با توجه به اینکه هدف پروژه شبیه سازی ارتباط از طریق شبکه اینترنتی هست، نمیشود یکی از بازیکنان کلیدی اینترنت را فراموش کرد. بصورت ساده، DNS دامنه های Human-readable را به آدرس های آبی Machine-readable تبدیل میکند. بطور مثال، وقتی کاربر google.com را فرا میخواند، DNS باعث میشود که google.com به آدرس آبی 8.8.8.8 (بطور مثال در این پروژه) تبدیل شود.

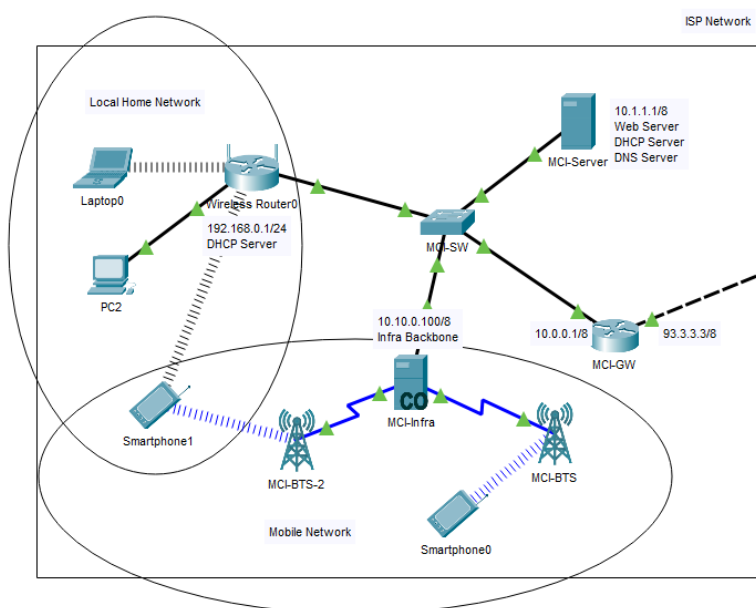
اما علاوه بر این، در این پروژه فرایند DNS Delegation و DNS Propagation هم شبیه سازی شده. این یعنی علاوه بر سرور DNS Resolver ارائه دهنده اینترنت، در این پروژه سرور DNS Root Name هم تعریف و پیاده سازی شده و سرور ISP DNS Resolver در صورت نیاز با آن ارتباط برقرار میکند.



سرور سمت راست سرور Root و سمت چپ سرور Resolver همراه اول است.

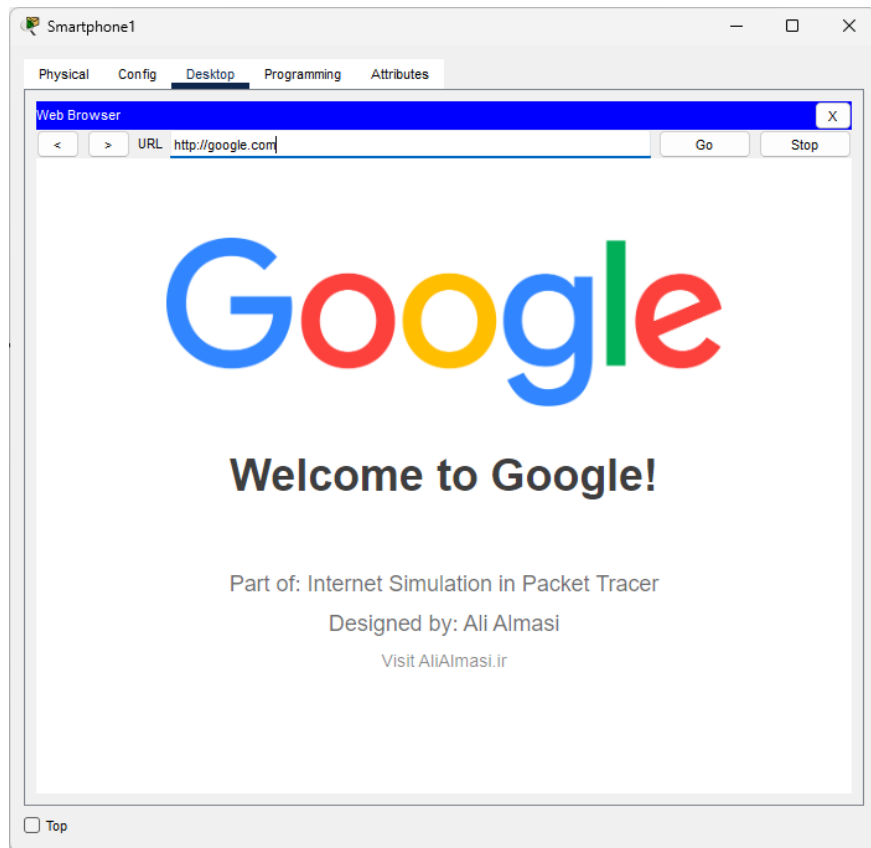
همانطوری که در دنیای واقعی هم عمل میکند، کلاینت هایی که به شبکه همراه اول متصل میشوند، برای تمامی درخواست های DNS شان سراغ Root سرور ها نمیروند، بلکه از سرور Resolver همراه اول استفاده میکنند. در صورتی که رکوردی در سرور ریزالور وجود نداشته باشد یا در حافظه موقت (Cache) هم نباشد، سرور ریزالور با Root Server ارتباط گرفته و جواب را از آن میگیرد. این جواب در Cache ریزالور هم ذخیره میشود.

شبکه موبایل (GSM) ارائه دهنده اینترنت



در این پروژه، برای نزدیکتر کردن شبیه سازی به دنیای واقعی، برای یک زیرساخت شبکه موبایل هم کانفیگ شده که قابلیت اتصال 3G و 4G را دارد. با دستگاه های Smartphone در پکت تریسر میتوان از آن استفاده کرد.

در تصویر رو به رو میبینید که این زیرساخت مجازی، با دو BTS فعال است و توانایی ارائه خدمات اینترنت به دستگاه های همراه را دارد.



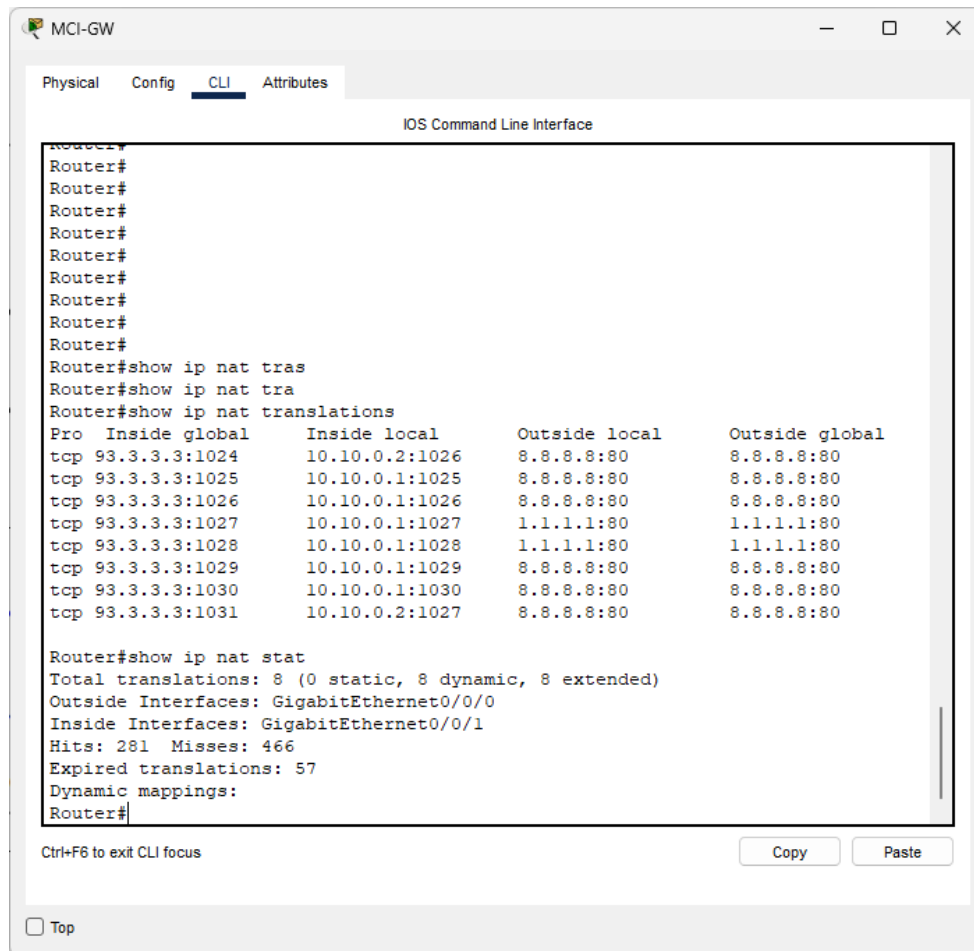
شبیه سازی وبسایت گوگل در دستگاه موبایل متصل به شبکه 4G

کارکرد فرایند NAT:

همانند دنیای واقعی، برای ارسال و دریافت اطلاعات از طریق اینترنت، نیاز به ترجمه آدرس ها داریم. چون دستگاه های ما در شبکه محلی یا در شبکه ISP آدرس های Private دارند، با این آدرس ها امکان ارتباط از طریق اینترنت وجود ندارد. برای همین، آدرس فرستنده یا گیرنده ی اطلاعاتی که قرار است از اینترنت عبور کند، باید به یک آدرس Public و صحیح اینترنتی ترجمه شود.

در این شبیه سازی، فرایند NAT روی روتر های لبه هر شبکه رخ میدهد. بطور مثال، وقتی دستگاهی از شبکه همراه اول میخواهد وبسایت گوگل را ببیند، آدرس Private آن (مثلا 10.10.0.1) به آدرس Public روتر لبه همراه اول یعنی 93.3.3.3 ترجمه میشود.

این فرایند حین برگشت اطلاعات از مقصد هم رخ میدهد، یعنی پکتی که NAT شده و بیرون رفته، حالا از سمت گوگل دارد وارد میشود، دوباره آدرس Private دستگاه (یعنی همان 10.10.0.1) جای آدرس گیرنده ترجمه میشود و پکت به دستش میرسد.



در تصویر بالا، میبینید که در روتر Gateway یا لبه شبکه همراه اول، چندین فرایند NAT رخ داده. در حال حاضر فرایند NAT روی روتر های زیر انجام میشود:

- MCI-GW (ISP): 10.0.0.1/8 inside – 93.0.0.0/8 outside
- GL-GW (Google): 192.168.1.0/24 inside – 8.0.0.0/8 outside
- CF-GW (Cloudflare): 192.168.1.0/24 inside – 1.0.0.0/8 outside

با دستور زیر در روتر های سیسکو:

```
show ip nat trans
```

ترجمه هایی که سیستم اخیراً انجام داده قابل مشاهده است.

همچنین با دستور:

```
show ip nat stats
```

میتوان آمار تمام ترجمه های انجام شده را دید.

PDU Information at Device: CF-GW

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: CF-GW
Source: CF-DNS
Destination: 8.8.8.8

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.110, Dest. IP: 8.8.8.8 ICMP Message Type: 8	Layer 3: IP Header Src. IP: 1.1.1.1, Dest. IP: 8.8.8.8 ICMP Message Type: 8
Layer 2: Ethernet II Header 0009.7CCA.58E1 >> 0010.1192.B8E6	Layer 2: Ethernet II Header 00D0.D375.AC09 >> 0009.7C1C.ABCE
Layer 1: Port GigabitEthernet0/0	Layer 1: Port(s): GigabitEthernet1/0

1. The routing table finds a routing entry to the destination IP address.
2. The destination network can be reached via 1.0.0.1.
3. The device decrements the TTL on the packet.
4. The packet is going from an inside to an outside network. The device looks up its NAT table for necessary translations.
5. The packet matches an inside source list and creates a new entry for source local address.
6. The device translates the packet from local to global addresses with the matched entry.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

در تصویر رو به رو، در قسمت In Layers اگر در لایه سوم به آییی مبدا (Src. IP) دقت کنید میبینید که یک آییی خصوصی (192.168.1.110) است، اما در قسمت Out Layers بجای آن آییی خارجی یا Outside روتر لبه ترجمه شده (1.1.1.1) که یک آییی عمومی است و میتواند در اینترنت عبور کند. همچنین میتوانید توضیحات پکت را که نرم افزار نوشته را هم مطالعه کنید.

دریافت فایل های این پروژه

این فایل صرفاً جهت معرفی پروژه و راهنمایی درباره یک سری از جزئیات است و در این فایل به تمامی جزئیات این پروژه اشاره نشده. برای مشاهده و دریافت فایل این پروژه میتوانید از مخزن گیت‌هاب این پروژه به نشانی:

<https://github.com/AliAlmasi/internet-simulation-pt>

استفاده نمایید. همچنین میتوانید با اسکن کردن QR زیر مخزن گیت‌هاب پروژه را مشاهده کنید.

